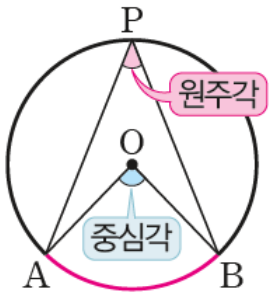
01 원주각

1 원주각과 중심각의 크기 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01, 02

(1) **원주각**

원 O에서 $\overset{\frown}{AB}$ 위에 있지 않은 점 P에 대하여 $\angle APB$를 $\overset{\frown}{AB}$에 대한 원주각이라 하고, $\overset{\frown}{AB}$를 원주각 $\angle APB$에 대한 호라 한다.

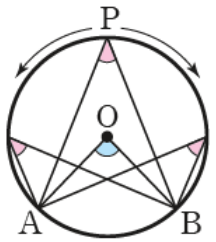


(2) **원주각과 중심각의 크기**

원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$이다.

➡ $\angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB$

▶ $\overset{\frown}{AB}$에 대한 중심각 $\angle AOB$는 하나로 정해지지만 원주각 $\angle APB$는 점 P의 위치에 따라 무수히 많다.



01 원주각

1 원주각과 중심각의 크기 사이에는 어떤 관계가 있는가?

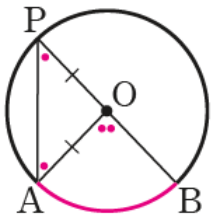
핵심문제 01, 02

증명 (i) 중심 O가 $\angle APB$의 한 변 위에 있는 경우

$\angle OPA = \angle OAP$이므로

$\angle AOB = \angle OPA + \angle OAP = 2\angle APB$

$\therefore \angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB$



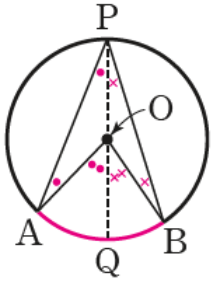
(ii) 중심 O가 $\angle APB$의 내부에 있는 경우

지름 PQ를 그으면 $\angle APQ = \frac{1}{2}\angle AOQ$, $\angle BPQ = \frac{1}{2}\angle BOQ$이므로

$\angle APB = \angle APQ + \angle BPQ$

$= \frac{1}{2}(\angle AOQ + \angle BOQ)$

$= \frac{1}{2}\angle AOB$



01 원주각

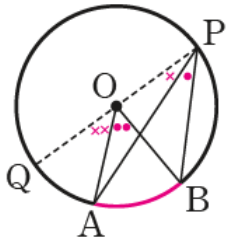
1 원주각과 중심각의 크기 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01, 02

(iii) 중심 O가 $\angle APB$의 외부에 있는 경우

지름 PQ를 그으면 $\angle QPA=\frac{1}{2}\angle QOA$, $\angle QPB=\frac{1}{2}\angle QOB$이므로

$$\begin{aligned}\angle APB&=\angle QPB-\angle QPA\\&=\frac{1}{2}(\angle QOB-\angle QOA)\\&=\frac{1}{2}\angle AOB\end{aligned}$$



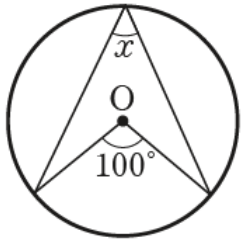
01 원주각

1 원주각과 중심각의 크기 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 01, 02

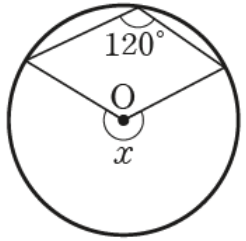
예 다음 그림의 원 O에서 $\angle x$의 크기를 구해 보자.

(1)



➡ $\angle x=\frac{1}{2}\times 100^\circ=50^\circ$

(2)



➡ $\angle x=2\times 120^\circ=240^\circ$

01 원주각

2 원주각에는 어떤 성질이 있는가?

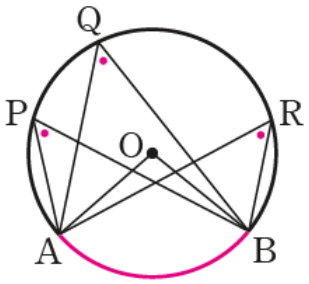
핵심문제 03~05

(1) 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

➡ $\angle APB = \angle AQB = \angle ARB$

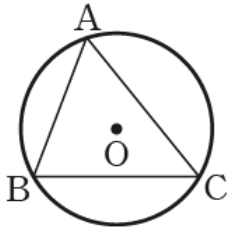
▶ $\overset{\frown}{AB}$에 대한 중심각은 $\angle AOB$ 하나이므로 $\overset{\frown}{AB}$에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

즉 $\angle APB = \angle AQB = \angle ARB = \frac{1}{2}\angle AOB$



참고 한 원에서 모든 호에 대한 원주각의 크기의 합은 180°이다.

즉 $\angle ABC + \angle BCA + \angle CAB = 180^\circ$



보다수학

2 원주각에는 어떤 성질이 있는가?

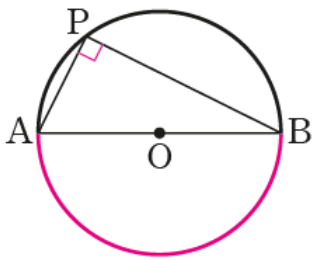
핵심문제 03~05

(2) 반원에 대한 원주각의 크기는 90°이다.

➡ $\overline{AB}$가 원 O의 지름이면

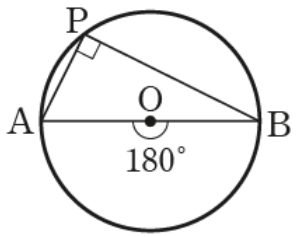
$\angle APB = 90^\circ$

▶ 원 O에서 $\overset{\frown}{AB}$에 대한 원주각의 크기가 90°이면 $\overset{\frown}{AB}$는 반원이다.



설명 원 O에서 $\overset{\frown}{AB}$가 반원일 때, 중심각 $\angle AOB$의 크기는 180°이므로 원주각 $\angle APB$의 크기는

$$\angle APB = \frac{1}{2}\angle AOB = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ$$



보다수학

3 원주각의 크기와 호의 길이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 06~08

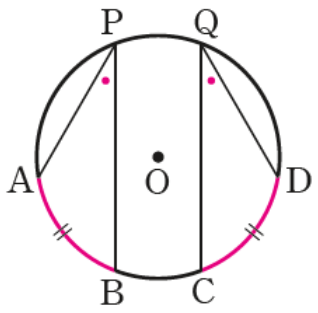
한 원에서

(1) 길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같다.

➡ $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$이면 $\angle APB=\angle CQD$

(2) 크기가 같은 원주각에 대한 호의 길이는 같다.

➡ $\angle APB=\angle CQD$이면 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$



(3) 호의 길이는 그 호에 대한 원주각의 크기에 정비례한다.

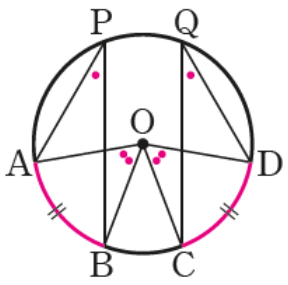
▶ 호의 길이는 그 호에 대한 중심각의 크기에 정비례하므로 그 호에 대한 원주각의 크기에도 정비례한다.

참고 중심각의 크기와 현의 길이는 정비례하지 않으므로 원주각의 크기와 현의 길이도 정비례하지 않는다.

보다수학

3 원주각의 크기와 호의 길이 사이에는 어떤 관계가 있는가?

핵심문제 06~08



설명 (1) 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$이므로

$$\angle APB=\frac{1}{2}\angle AOB,\ \angle CQD=\frac{1}{2}\angle COD$$

이때 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$이므로 $\angle AOB=\angle COD$

$\therefore\ \angle APB=\angle CQD$

(2) $\angle AOB=2\angle APB,\ \angle COD=2\angle CQD$

이때 $\angle APB=\angle CQD$이므로 $\angle AOB=\angle COD$

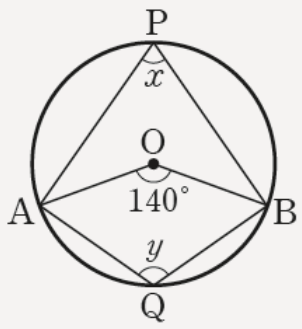
$\therefore\ \overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{CD}$

보다수학

01 원주각과 중심각의 크기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 64쪽

오른쪽 그림의 원 O에서 $\angle AOB=140^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 구하시오.

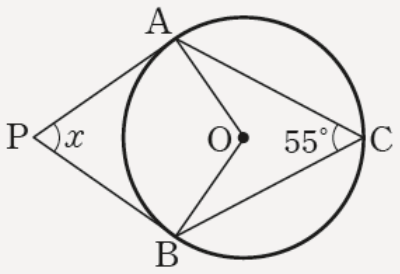


보다수학

02 원주각과 중심각의 크기; 두 접선이 주어진 경우

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 65쪽

오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 각각 그 접점이다. $\angle ACB=55^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

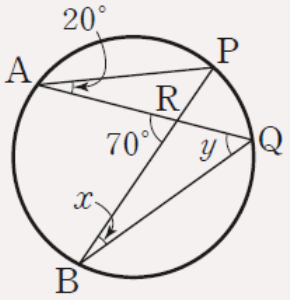


보다수학

03 원주각의 성질

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 66쪽

오른쪽 그림에서 $\angle PAQ=20^\circ$, $\angle ARB=70^\circ$일 때, $\angle y-\angle x$의 크기를 구하시오.

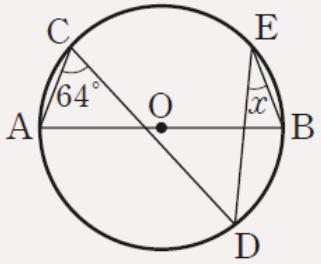


보다수학

04 반원에 대한 원주각의 크기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 67쪽

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\angle ACD=64^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

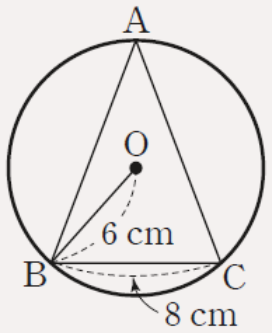


보다수학

05 원주각의 성질과 삼각비의 값

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 68쪽

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=8$ cm일 때, $\tan A$의 값을 구하시오.

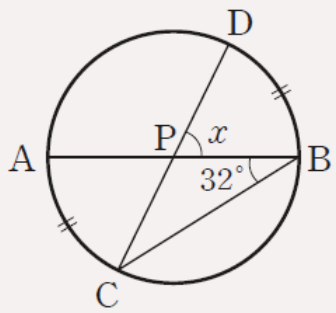


보다수학

06 원주각의 크기와 호의 길이 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 68쪽

오른쪽 그림에서 점 P는 두 현 AB, CD의 교점이다. $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$ 이고 $\angle ABC=32^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

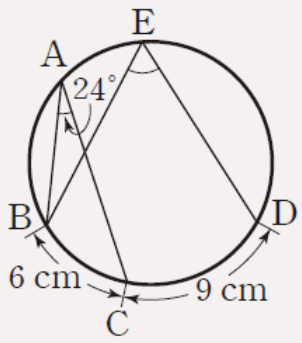


보다수학

07 원주각의 크기와 호의 길이 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 68, 69쪽

오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{BC}=6$ cm, $\overset{\frown}{CD}=9$ cm이고 $\angle BAC=24^\circ$일 때, $\angle BED$의 크기를 구하시오.

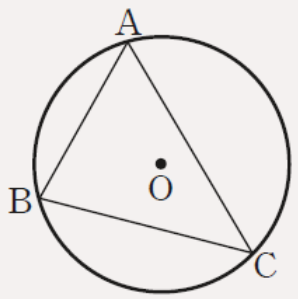


보다수학

08 원주각의 크기와 호의 길이 (3)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 70쪽

오른쪽 그림의 원 O에서 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 3 : 4 : 5$일 때, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$의 크기를 구하시오.



02 원과 사각형

1 네 점이 한 원 위에 있을 조건은 무엇인가?

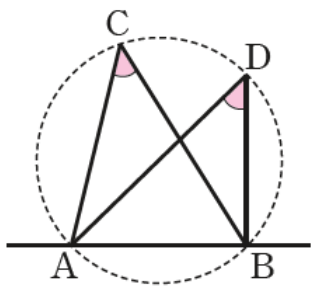
핵심문제 01

두 점 C, D가 직선 AB에 대하여 같은 쪽에 있을 때,

$\angle ACB = \angle ADB$

이면 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다.

참고 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으면 $\angle ACB = \angle ADB$



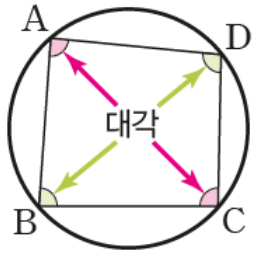
02 원과 사각형

2 원에 내접하는 사각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 02~06

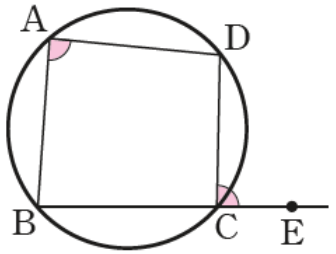
(1) 원에 내접하는 사각형에서 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180°이다.

➡ $\angle A+\angle C=180^\circ$, $\angle B+\angle D=180^\circ$



(2) 원에 내접하는 사각형에서 한 외각의 크기는 그 외각에 이웃한 내각에 대한 대각의 크기와 같다.

➡ $\angle DCE=\angle A$

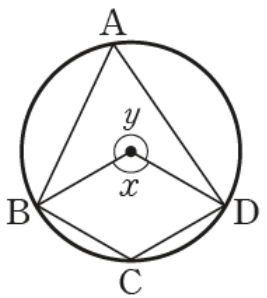


보다수학

2 원에 내접하는 사각형에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 02~06

증명 (1) $\overset{\frown}{BCD}$에 대한 중심각의 크기를 $\angle x$, $\overset{\frown}{BAD}$에 대한 중심각의 크기를 $\angle y$라 하면



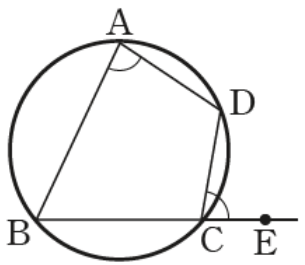
$$\angle A=\frac{1}{2}\angle x,\ \angle C=\frac{1}{2}\angle y$$

$$\therefore\ \angle A+\angle C=\frac{1}{2}\angle x+\frac{1}{2}\angle y=\frac{1}{2}(\angle x+\angle y)=\frac{1}{2}\times 360^\circ=180^\circ$$

마찬가지 방법으로

$$\angle B+\angle D=180^\circ$$

(2) □ABCD의 변 BC의 연장선 위에 점 E를 잡으면 □ABCD가 원에 내접하므로



$$\angle A+\angle BCD=180^\circ$$

또 $\angle BCD+\angle DCE=180^\circ$이므로

$$\angle A=\angle DCE$$

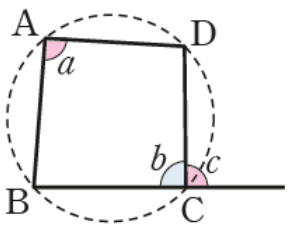
보다수학

3 사각형이 원에 내접하기 위한 조건은 무엇인가?

핵심문제 07

(1) 사각형에서 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180°이면 이 사각형은 원에 내접한다.

➡ $\angle a+\angle b=180^\circ$이면 □ABCD는 원에 내접한다.



(2) 사각형에서 한 외각의 크기가 그 외각에 이웃한 내각에 대한 대각의 크기와 같으면 이 사각형은 원에 내접한다.

➡ $\angle a=\angle c$이면 □ABCD는 원에 내접한다.

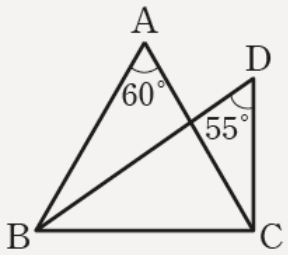
참고 정사각형, 직사각형, 등변사다리꼴은 모두 한 쌍의 대각의 크기의 합이 180°이므로 항상 원에 내접한다.

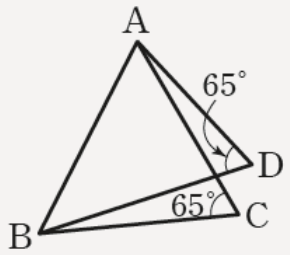
보다수학

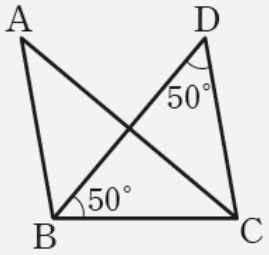
01 네 점이 한 원 위에 있을 조건

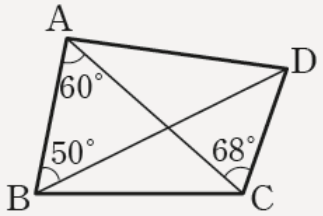
● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 76쪽

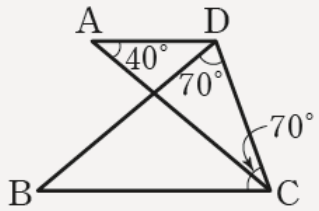
다음 중 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

①


②


③


④


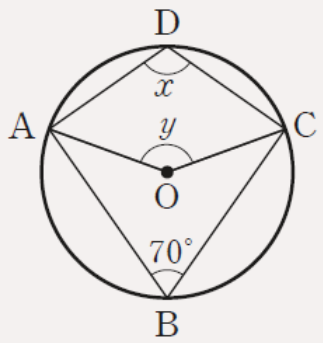
⑤


보다수학

02 원에 내접하는 사각형의 성질 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 77쪽

오른쪽 그림과 같이 □ABCD가 원 O에 내접하고 $\angle ABC = 70^\circ$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 구하시오.

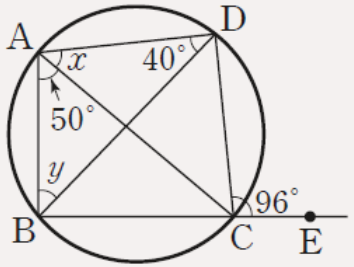


보다수학

03 원에 내접하는 사각형의 성질 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 78쪽

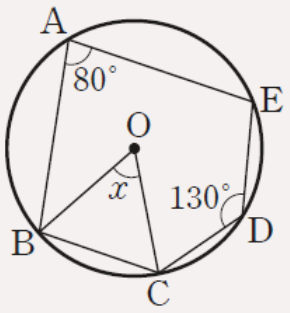
오른쪽 그림과 같이 □ABCD가 원에 내접하고 $\angle BAC=50^\circ$, $\angle ADB=40^\circ$, $\angle DCE=96^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 구하시오.



04 원에 내접하는 다각형

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 78쪽

오른쪽 그림과 같이 오각형 ABCDE가 원 O에 내접하고 $\angle BAE=80^\circ$, $\angle CDE=130^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

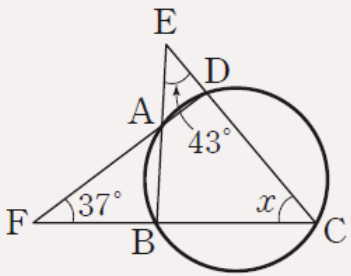


보다수학

05 원에 내접하는 사각형의 성질의 응용

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 79쪽

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 □ABCD에서 $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 E, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 F라 하자. $\angle AED=43^\circ$, $\angle AFB=37^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

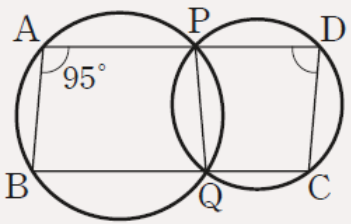


보다수학

06 두 원에서 내접하는 사각형의 성질의 응용

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 79쪽

오른쪽 그림과 같이 두 원이 두 점 P, Q에서 만나고 $\angle PAB=95^\circ$일 때, $\angle PDC$의 크기를 구하시오.

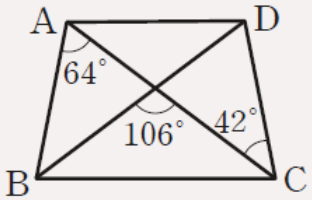


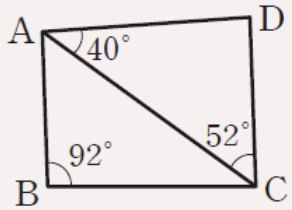
보다수학

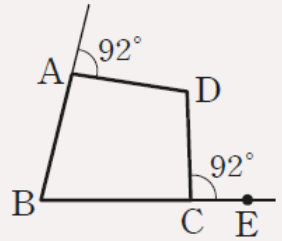
07 사각형이 원에 내접하기 위한 조건

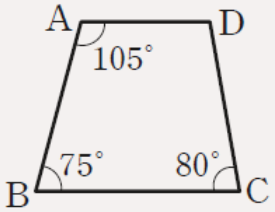
● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 80쪽

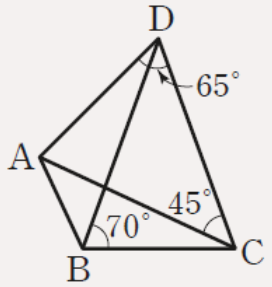
다음 중 □ABCD가 원에 내접하지 않는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

①


②


③


④


⑤


03 접선과 현이 이루는 각

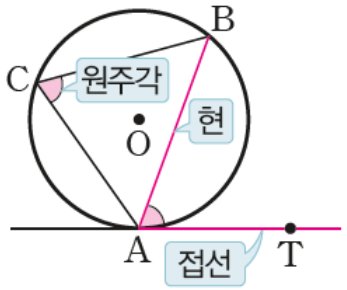
1 원의 접선과 현이 이루는 각에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01～04

원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 그 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다.

➡ $\angle BAT = \angle BCA$

참고 원 O에서 $\angle BAT = \angle BCA$이면 직선 AT는 원 O의 접선이다.

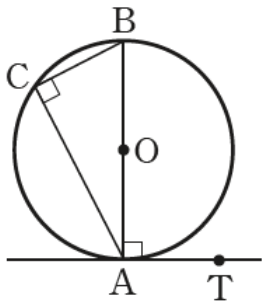
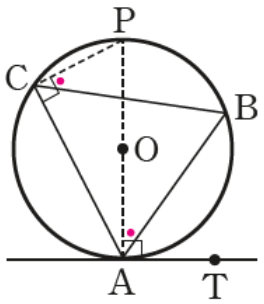
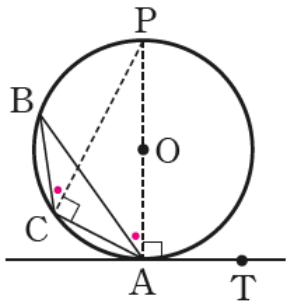


03 접선과 현이 이루는 각

1 원의 접선과 현이 이루는 각에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 01~04

증명

∠BAT가 직각인 경우	∠BAT가 예각인 경우	∠BAT가 둔각인 경우
		
∠BAT$=90^\circ$이면 현 AB는 지름이므로 ∠BCA$=90^\circ$ ∴ ∠BAT$=$∠BCA	지름 PA와 선분 PC를 그으면 ∠PAT$=$∠PCA$=90^\circ$ ∠PAB$=$∠PCB이므로 ∠BAT$=90^\circ-$∠PAB $=90^\circ-$∠PCB $=$∠BCA	지름 PA와 선분 PC를 그으면 ∠PAT$=$∠PCA$=90^\circ$ ∠BCP$=$∠BAP이므로 ∠BAT$=$∠BAP$+90^\circ$ $=$∠BCP$+90^\circ$ $=$∠BCA

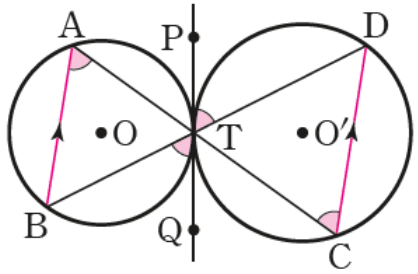
03 접선과 현이 이루는 각

2 두 원에서 접선과 현이 이루는 각에는 어떤 성질이 있는가?

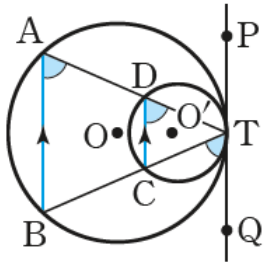
핵심문제 05, 06

직선 PQ가 두 원 O, O′의 공통인 접선이고 점 T가 접점일 때, 다음의 각 경우에 대하여 $\overline{AB} /\!/ \overline{CD}$가 성립한다.

(1)



(2)



보다수학

2 두 원에서 접선과 현이 이루는 각에는 어떤 성질이 있는가?

핵심문제 05, 06

증명 (1) 직선 PQ가 두 원 O, O′의 공통인 접선이므로

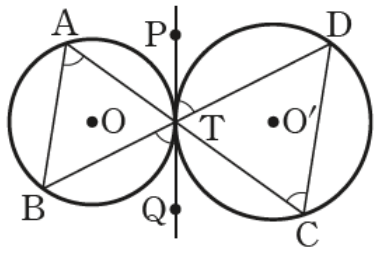
원 O에서 $\angle BAT = \angle BTQ$

또 $\angle BTQ = \angle DTP$ (맞꼭지각)

원 O′에서 $\angle DTP = \angle DCT$

$\therefore \angle BAT = \angle DCT$

따라서 엇각의 크기가 같으므로 $\overline{AB} /\!/ \overline{CD}$



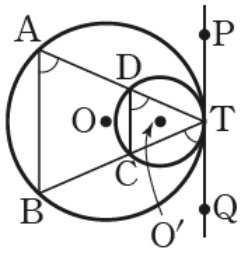
(2) 직선 PQ가 두 원 O, O′의 공통인 접선이므로

원 O에서 $\angle BAT = \angle CTQ$

원 O′에서 $\angle CDT = \angle CTQ$

$\therefore \angle BAT = \angle CDT$

따라서 동위각의 크기가 같으므로 $\overline{AB} /\!/ \overline{CD}$

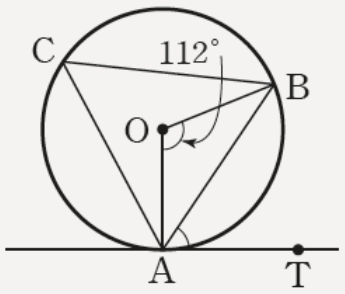


보다수학

01 접선과 현이 이루는 각 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 81쪽

오른쪽 그림에서 직선 AT는 원 O의 접선이고 점 A는 접점이다. $\angle AOB = 112^\circ$일 때, $\angle BAT$의 크기를 구하시오.

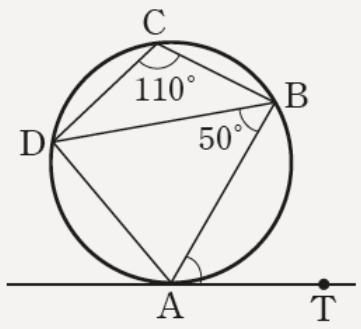


보다수학

02 접선과 현이 이루는 각 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 82쪽

오른쪽 그림에서 직선 AT는 원의 접선이고 점 A는 접점이다. $\angle ABD=50^\circ$, $\angle BCD=110^\circ$일 때, $\angle BAT$의 크기를 구하시오.

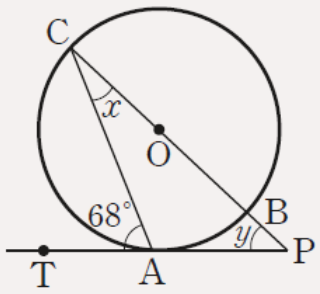


보다수학

03 접선과 현이 이루는 각의 응용 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 82쪽

오른쪽 그림에서 직선 PT는 원 O의 접선이고 점 A는 접점이다. $\overline{CP}$가 원 O의 중심을 지나고 $\angle CAT=68^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 구하시오.

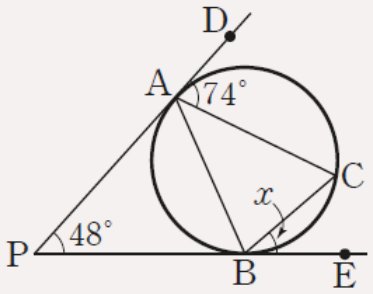


보다수학

04 접선과 현이 이루는 각의 응용 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 83쪽

오른쪽 그림에서 $\overrightarrow{PD}$, $\overrightarrow{PE}$는 원의 접선이고 두 점 A, B는 각각 그 접점이다. $\angle APB=48^\circ$, $\angle CAD=74^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

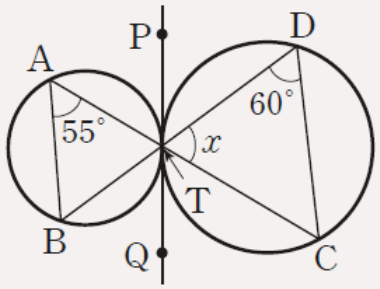


보다수학

05 두 원에서 접선과 현이 이루는 각 (1)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 83쪽

오른쪽 그림에서 직선 PQ는 두 원의 공통인 접선이고 점 T는 접점이다. $\angle BAT=55^\circ$, $\angle CDT=60^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오. (단, 세 점 A, T, C와 세 점 B, T, D는 각각 한 직선 위에 있다.)

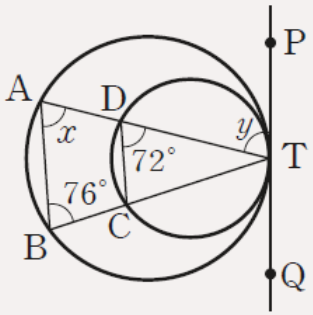


보다수학

06 두 원에서 접선과 현이 이루는 각 (2)

● 더 다양한 문제는 RPM 3-2 84쪽

오른쪽 그림에서 직선 PQ는 두 원의 공통인 접선이고 점 T는 접점이다. $\angle ABT=76^\circ$, $\angle CDT=72^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 구하시오. (단, 세 점 A, D, T와 세 점 B, C, T는 각각 한 직선 위에 있다.)

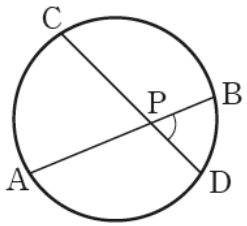


보다수학

예제 1

해설 강의

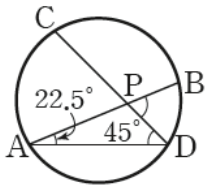
오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{BD}$의 길이는 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{8}$이고 $\overset{\frown}{AC}=2\overset{\frown}{BD}$일 때, $\angle BPD$의 크기를 구하시오. [6점]



풀이 과정

1단계 $\angle BAD$의 크기 구하기 • 2점

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$를 그으면 $\overset{\frown}{BD}$의 길이가 원의 둘레의 길이의 $\frac{1}{8}$이므로



$$\angle BAD=180^\circ\times\frac{1}{8}=22.5^\circ$$

2단계 $\angle CDA$의 크기 구하기 • 2점

$\overset{\frown}{AC}=2\overset{\frown}{BD}$이므로

$$\angle CDA=2\angle BAD=2\times22.5^\circ=45^\circ$$

3단계 $\angle BPD$의 크기 구하기 • 2점

$\triangle PAD$에서 $\angle BPD=22.5^\circ+45^\circ=67.5^\circ$

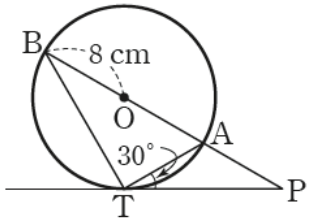
답 67.5°

보다수학

예제 2

해설 강의

오른쪽 그림에서 직선 PT는 반지름의 길이가 8 cm인 원 O의 접선이고 점 T는 접점이다. $\overline{BP}$가 원 O의 중심을 지나고 $\angle PTA=30^\circ$일 때, $\overline{PT}$의 길이를 구하시오. [7점]



풀이 과정

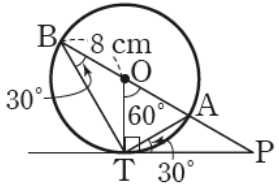
1단계 $\angle TBA$의 크기 구하기 • 2점

직선 PT가 원 O의 접선이므로

$\angle TBA=\angle ATP=30^\circ$

2단계 $\angle TOA$의 크기 구하기 • 2점

오른쪽 그림과 같이 $\overline{OT}$를 그으면



$\angle TOA=2\angle TBA$

$=2\times30^\circ=60^\circ$

3단계 $\overline{PT}$의 길이 구하기 • 3점

$\triangle OTP$는 $\angle OTP=90^\circ$인 직각삼각형이므로

$\overline{PT}=\overline{OT}\tan 60^\circ=8\times\sqrt{3}=8\sqrt{3}\,(\text{cm})$

답 $8\sqrt{3}$ cm